SEMESTERPROJEKT

Integrations und Organisationspaket

Pflege Backoffice MVP

Gemeinsame Arbeitsgrundlage für die selbstständige Koordination, technische und fachliche Integration sowie die regelmäßige Erprobung der drei Teambeiträge.

Team	Prozess	Gemeinsamer Beitrag
Team 1	Verwaltung und Erstattung	Pflegehaushalt, Vorgang, Dokument und Gesamtübersicht
Team 2	Materialversorgung	Freigaben, Benachrichtigungen und Berechtigungsgrenzen
Team 3	Geplante Abwesenheit	Gegenstellen, Kommunikation, Fristen und Nachfassen

Version 1.0

Stand 20. Oktober 2026

Zielgruppe Drei Teams mit jeweils vier Studierenden

Lizenz Selbst erstellte Projektbestandteile werden unter der MIT Lizenz veröffentlicht

Inhalt

1 Zweck und Einordnung
2 Verbindlicher Rahmen und Empfehlungen
3 Projektorganisation und Verantwortungen
4 Gemeinsame Arbeitsumgebung
5 Entscheidungen und Konflikte
6 Gemeinsame fachliche Integrationsgrundlage
7 Schnittstellen und Übergaben
8 Gemeinsamer Beispieldurchlauf
9 Empfohlener Integrationsrhythmus
10 Dokumentation Sicherheit und MIT Lizenz
11 Vorlagen für die laufende Arbeit

So wird dieses Paket genutzt

Dieses Dokument ergänzt das gemeinsame Projekthandbuch und die drei Teamaufträge. Es übersetzt die dort festgelegten Abhängigkeiten in eine handhabbare Arbeitsweise und stellt Vorlagen bereit, die direkt übernommen oder angepasst werden können.

Das Paket führt keine neuen Abnahme oder Bewertungskriterien ein. Der empfohlene Ablauf, die Rollen und die Besprechungsformen dienen der Orientierung. Die Teams dürfen sie ändern, müssen aber selbst sicherstellen, dass gemeinsame Entscheidungen dokumentiert, Schnittstellen vereinbart und die drei Teilprozesse regelmäßig zusammengeführt werden.

Nach dem Projektauftakt übernimmt die Lehrperson keine laufende Projektsteuerung, Priorisierung, Fortschrittskontrolle, Konfliktmoderation oder regelmäßige fachliche Detailklärung. Eine ausbleibende Antwort ist keine Freigabe. Die zwölf Studierenden tragen die Verantwortung für Koordination, Integration und Fertigstellung.

Schnellstart

1. Je Team eine Person für den Integrationskreis benennen.
2. Gemeinsames Quelltextarchiv, Aufgabenbrett und Entscheidungsprotokoll einrichten.
3. Gemeinsame Begriffe, Kennungen, Zustände und Ereignisse bestätigen oder begründet anpassen.
4. Die drei Prozesse auf oberster Ebene modellieren und ihre Übergaben kennzeichnen.
5. Simulierte Dienste für noch fehlende Gegenkomponenten bereitstellen.
6. Den gemeinsamen Beispieldurchlauf früh ausführbar machen und regelmäßig wiederholen.

1 Zweck und Einordnung

Das Pflege Backoffice soll am Ende des Semesters als ein gemeinsames Mindestprodukt erkennbar sein. Die drei Teams entwickeln eigenständige Prozesse, teilen aber Daten, Ereignisse und wiederverwendbare Dienste. Deshalb gehört die Integration zur laufenden Arbeit und beginnt nicht erst mit der Abschlussvorführung.

Die gemeinsame Leitgeschichte verbindet Materialversorgung, geplante Abwesenheit und Verwaltung. Ein sinkender Vorrat führt zu einer kontrollierten Nachversorgung. Eine angekündigte Abwesenheit löst die Organisation einer Ersatzversorgung aus. Rechnungen oder Nachweise aus beiden Abläufen werden anschließend an den Verwaltungsprozess übergeben und dort bis zu einem bestätigten Ergebnis geführt.

1 1 Rangfolge der Unterlagen

Rang	Grundlage	Bedeutung
1	Gemeinsames Projekthandbuch und dokumentierte gemeinsame Entscheidungen	Gilt für das Gesamtprojekt
2	Aktueller Teamauftrag	Konkretisiert den jeweiligen Teilprozess
3	Dieses Integrations und Organisationspaket	Regelt die gemeinsame Arbeitsweise und technische Abstimmung
4	Offizielle und nachprüfbare Fachquellen	Belegen fachliche Regeln
5	Gekennzeichnete Projektannahmen	Ermöglichen Tests bei fehlender Evidenz
6	Vorschläge einer KI ohne bestätigte Quelle	Dürfen nur nach Prüfung übernommen werden

1 2 Ziel des Pakets

- Verantwortungen zwischen den Teams verständlich abgrenzen
- gemeinsame Gegenstände, Zustände und Ereignisse konsistent verwenden
- Schnittstellen vereinbaren, bevor abhängige Komponenten fertig sind
- Entscheidungen, Risiken und Änderungen nachvollziehbar festhalten
- regelmäßige teamübergreifende Durchläufe organisieren
- das Ergebnis offen und unter der MIT Lizenz weitergabefähig dokumentieren

2 Verbindlicher Rahmen und Empfehlungen

Die folgende Unterscheidung verhindert, dass organisatorische Empfehlungen mit dem bereits festgelegten Projektrahmen verwechselt werden.

Aus dem Projektrahmen verbindlich	Empfehlung dieses Pakets
Drei Prozesse bilden ein gemeinsames Produkt	Ein Integrationskreis mit einer Person je Team
Gemeinsame Kennungen Zustände und Ereignisse dürfen nicht einseitig geändert werden	Ein kurzer fester Abstimmungsrhythmus
Ausschließlich künstliche oder vollständig anonymisierte Daten	Die vorgeschlagenen Rollen innerhalb der Teams
Keine echten Bestellungen Nachrichten Einreichungen oder Zahlungen	Die Struktur des Aufgabenbretts und der Ablage
Keine medizinischen rechtlichen oder pflegefachlichen Entscheidungen	Die bereitgestellten Protokoll und Vertragsvorlagen
Selbst erstellte Bestandteile werden unter der MIT Lizenz veröffentlicht	Der beschriebene Semester und Integrationsrhythmus

Die Teams können jede Empfehlung anpassen. Sie dokumentieren die gewählte Alternative, wenn die Änderung andere Teams betrifft oder die Integration beeinflusst.

3 Projektorganisation und Verantwortungen

3 1 Gesamtprojekt

Alle zwölf Studierenden bilden ein Gesamtprojekt. Jedes Team verantwortet seinen Kundenprozess und zusätzlich die Anschlussfähigkeit seines Beitrags. Ein Fehler an einer Übergabe wird gemeinsam eingegrenzt und nicht zwischen Teams weitergereicht.

3 2 Integrationskreis

Empfohlen wird ein Integrationskreis mit jeweils einer Person aus Team 1, Team 2 und Team 3. Der Kreis ist keine zusätzliche Projektleitung. Er bereitet gemeinsame Entscheidungen vor, hält sie fest und sorgt dafür, dass sie in allen Teams umgesetzt werden. Die Besetzung kann wechseln.

- gemeinsames Datenmodell und Begriffsverzeichnis pflegen
- Schnittstellen Ereignisse und Versionsänderungen abstimmen
- Auswirkungen geplanter Änderungen auf andere Teams prüfen
- teamübergreifende Probeläufe vorbereiten und protokollieren
- Integrationsfehler sichtbar machen und eine Bearbeitung vereinbaren

3 3 Empfohlene Rollen je Team

Verantwortung	Typische Aufgaben	Hinweis
Prozess und Fachlichkeit	Prozessgrenze BPMN Regeln Zustände und Ausnahmen	Achtet auf Quellen und gekennzeichnete Annahmen
Technische Umsetzung	Architektur Quelltext Konfiguration und lokale Ausführbarkeit	Vermeidet versteckte Kopplung
Integration	Schnittstellen Ereignisse Simulationen und Integrationskreis	Hält andere Teams früh informiert

Verantwortung	Typische Aufgaben	Hinweis
Test und Dokumentation	Testdaten Probeläufe Fehler Nachweise Startanleitung und Lizenzen	Sichert Weitergabefähigkeit

Die Rollen sind keine Stellenbeschreibungen. Ein Team kann sie kombinieren, aufteilen oder wechseln. Entscheidend ist, dass zu jedem Zeitpunkt klar ist, wer eine offene Aufgabe übernimmt.

3 4 Verteilung gemeinsamer Bestandteile

Gemeinsamer Bestandteil	Federführung	Mitwirkung
Pflegehaushalt Vorgang Dokument Zuordnung und Gesamtübersicht	Team 1	Team 2 und Team 3
Freigabe Benachrichtigung und Berechtigungsprüfung	Team 2	Team 1 und Team 3
Gegenstelle Nachricht Rückmeldung Frist und Nachfassen	Team 3	Team 1 und Team 2
Begriffe Kennungen Ereignisse und Testhaushalt	Integrationskreis	Alle Teams
Gemeinsame Navigation und vorführbarer Gesamtablauf	Alle Teams	Integrationskreis koordiniert

4 Gemeinsame Arbeitsumgebung

4 1 Mindestbestandteile

- ein gemeinsames Quelltextarchiv oder ein eindeutig gekoppelter Aufbau
- ein gemeinsames Aufgabenbrett mit sichtbaren Abhängigkeiten und Hindernissen
- ein versioniertes Entscheidungsprotokoll
- ein Verzeichnis für BPMN Modelle Schnittstellen und Testdaten
- eine ausführbare lokale Startanleitung
- eine gemeinsame Ablage für Lizenz und Abhängigkeitshinweise

4 2 Empfohlene Verzeichnisstruktur

Pfad	Inhalt
LICENSE	Vollständiger offizieller Text der MIT Lizenz
README.md	Zweck Aufbau Start und Lizenz des Gesamtprojekts
docs/entscheidungen	Gemeinsames Entscheidungsprotokoll
docs/schnittstellen	Versionierte Schnittstellenvereinbarungen
docs/architektur	Gesamtaufbau und gemeinsame technische Festlegungen
prozesse/team1 bis team3	BPMN Modelle Entscheidungen und fachliche Erläuterungen
anwendung	Gemeinsame und teamspezifische Quelltexte

Pfad	Inhalt
testdaten	Künstliche Beispieldaten und erwartete Prozesswege
tests/integration	Automatisierte und manuelle Gesamtdurchläufe
lizenzen	Hinweise zu Bibliotheken Bildern Daten und anderen Fremdbestandteilen

Die Struktur ist ein Vorschlag. Eine andere Struktur ist sinnvoll, wenn alle Teams sie verstehen und die benötigten Informationen ohne persönliche Erklärung finden.

4 3 Empfohlenes Aufgabenbrett

Bereich	Bedeutung
Eingang	Neue Aufgaben und Fragen ohne geklärte Bearbeitung
Bereit	Verstandene und priorisierte Aufgaben ohne bekannte Blockade
In Arbeit	Aktuell bearbeitete Aufgaben mit zuständiger Person
Prüfung	Fachliche technische oder teamübergreifende Prüfung steht aus
Integriert	Im gemeinsamen Beispieldurchlauf erfolgreich verwendet
Blockiert	Hindernis Ursache zuständige Person und nächster Prüftermin sind sichtbar

5 Entscheidungen und Konflikte

5 1 Wann eine gemeinsame Entscheidung nötig ist

- ein gemeinsamer Begriff oder Zustand geändert wird
- eine Schnittstelle ein Ereignis oder eine Kennung betroffen ist
- eine Änderung Testdaten oder den gemeinsamen Beispieldurchlauf verändert
- eine neue Abhängigkeit zwischen Teams entsteht
- eine Bibliothek oder ein Inhalt die offene Veröffentlichung beeinflusst
- Umfang Sicherheit oder fachliche Grenzen berührt werden

5 2 Empfohlener Entscheidungsweg

1. Das betroffene Team beschreibt die Frage und die Auswirkung konkret.
2. Die Projektunterlagen und bereits dokumentierten Entscheidungen werden geprüft.
3. Die betroffenen Teams formulieren höchstens zwei oder drei tragfähige Möglichkeiten.
4. Der Integrationskreis bewertet Kundennutzen Prozessvollständigkeit Umsetzbarkeit und Kopplung.
5. Die Beteiligten entscheiden nach dem selbst festgelegten Verfahren und dokumentieren das Ergebnis.
6. Alle betroffenen Teams setzen die Entscheidung um oder melden eine neue konkrete Auswirkung.

Empfehlung für einen Stillstand: Wenn nach einer vereinbarten kurzen Klärungsfrist keine Einigung entsteht, entscheidet der Integrationskreis mit einer Stimme je Team. Änderungen am verbindlichen Projektrahmen, an Datenschutzgrenzen oder an der MIT Veröffentlichung dürfen dadurch nicht beschlossen werden.

5 3 Umgang mit offenen Fragen

Nur Fragen, die trotz des beschriebenen Vorgehens nicht lösbar sind und das Gesamtprojekt wesentlich gefährden, rechtfertigen den Versuch einer externen Klärung. Eine zeitnahe Reaktion der Lehrperson kann nicht vorausgesetzt werden. Bis dahin dokumentieren die Teams ihre Annahme, den vorgesehenen Rückfallweg und die Folgen einer späteren Änderung.

5 4 Inhalt eines Entscheidungseintrags

Feld	Inhalt
Kennung und Datum	Eindeutige Nummer und Zeitpunkt der Entscheidung
Frage	Konkreter Entscheidungsbedarf ohne technische Vorfestlegung
Entscheidung	Gewählte Lösung und betroffene Version
Begründung	Abwägung und verworfene Alternative
Betroffene Teams	Teams Komponenten Prozesse und Unterlagen
Folgen	Erforderliche Änderungen Tests Migration und offene Punkte
Beteiligte	Personen die an der Entscheidung mitgewirkt haben

6 Gemeinsame fachliche Integrationsgrundlage

6 1 Geschäftsobjekte

Geschäftsobjekt	Gemeinsames Verständnis
Pflegehaushalt	Rahmen für Personen Vorgänge Dokumente Berechtigungen und Ergebnisse
Pflegebedürftige Person	Person auf deren Versorgung sich die Prozesse beziehen
Pflegeperson	Person die Pflege übernimmt oder Prozesse steuert
Berechtigung	Festlegung zulässiger Vorbereitung Freigabe oder Ausführung
Vorgang	Fachlich zusammengehörige Arbeit mit Ziel und definiertem Ende
Prozessinstanz	Konkrete Ausführung eines Prozessmodells für einen Vorgang
Dokument	Datei mit Herkunft Typ Datum und Zuordnung
Nachweis	Benötigtes Dokument oder benötigte Information
Gegenstelle	Externe Organisation oder Person für Kommunikation
Freigabe	Nachvollziehbare Entscheidung zu einer konkreten Handlung
Frist	Zeitpunkt oder Zeitspanne für eine vorgesehene Reaktion
Ergebnis	Festgestellter fachlicher Abschluss eines Vorgangs

6 2 Kennungen und Beziehungen

Jede teamübergreifende Übergabe enthält mindestens eine eindeutige Pflegehaushaltskennung und Vorgangskennung. Nachrichten und Ereignisse erhalten zusätzlich eine eigene Kennung sowie eine Korrelationskennung, mit der zusammengehörige Aufrufe und Antworten verbunden werden können.

Kennung	Beispiel	Zweck
Pflegehaushalt	PH 0001	Verbindet alle Prozesse eines Haushalts
Vorgang	VG T3 0042	Kennzeichnet die fachlich zusammengehörige Arbeit
Prozessinstanz	PI T3 0042 01	Kennzeichnet eine konkrete Ausführung
Dokument	DK 0087	Ermöglicht eindeutige Ablage und Zuordnung
Ereignis	ER 0204	Verhindert doppelte oder unklare Verarbeitung
Korrelation	KO 0310	Verbindet Anfrage Antwort und Folgeereignisse

Die Beispiele sind Empfehlungen. Das endgültige Format wird einmal gemeinsam vereinbart und anschließend nicht einseitig verändert.

6 3 Gemeinsame Vorgangszustände

Zustand	Bedeutung
Neu	Vorgang eröffnet aber noch nicht fachlich eingeordnet
In Bearbeitung	Prozess führt derzeit Aufgaben aus
Wartet auf Kunde	Information Dokument oder Entscheidung des Kunden fehlt
Wartet auf Gegenstelle	Externe Antwort Bestätigung oder Lieferung steht aus
Freigegeben	Vorgesehene Handlung darf ausgeführt werden
In Ausführung	Nach außen wirkende Handlung begonnen aber nicht abgeschlossen
Klärung erforderlich	Standardablauf kann ohne zusätzliche Prüfung nicht fortgesetzt werden
Erfolgreich abgeschlossen	Angestrebtes Ergebnis erreicht und bestätigt
Erfolglos abgeschlossen	Ergebnis nicht erreicht Abschlussgrund dokumentiert
Übergeben	Weitere Bearbeitung liegt nachvollziehbar bei anderer Stelle oder Rolle
Abgebrochen	Vorgang auf Wunsch oder wegen fehlender Voraussetzungen beendet

6 4 Gemeinsame Ereignisse

Nr	Ereignis	Nr	Ereignis
1	Dokument eingegangen	9	Bestellung ausgelöst
2	Vorgang eröffnet	10	Lieferung bestätigt oder beanstandet

Nr	Ereignis	Nr	Ereignis
3	Unterlagen fehlen	11	Abwesenheit angekündigt
4	Kundenentscheidung angefordert	12	Ersatzversorgung bestätigt oder abgelehnt
5	Freigabe erteilt oder verweigert	13	Rechnung oder Nachweis übergeben
6	Nachricht versandt	14	Ergebnis bestätigt
7	Antwort eingegangen	15	Vorgang geschlossen
8	Frist abgelaufen		

6 5 Einheitlicher Ereignisrahmen

Unabhängig von der späteren Technik sollte jedes teamübergreifende Ereignis mindestens folgende Angaben transportieren:

Feld	Bedeutung
ereignisId	Eindeutige Kennung des Ereignisses
ereignistyp	Vereinbarte fachliche Bezeichnung
zeitpunkt	Zeitpunkt der fachlichen Entstehung
quelle	Auslösendes Team oder auslösende Komponente
pflegehaushaltId	Bezug zum gemeinsamen Pflegehaushalt
vorgangId	Bezug zum fachlichen Vorgang
korrelationsId	Verbindung zu Anfrage Antwort und Folgeereignissen
schemaVersion	Version des vereinbarten Nachrichtenformats
nutzdaten	Ereignisspezifischer fachlicher Inhalt

7 Schnittstellen und Übergaben

7 1 Übersicht

Quelle	Ziel	Übergabe oder Nutzung
Team 2	Team 1	Rechnung Bestellbeleg oder Liefernachweis mit Pflegehaushalt Bestellung Herkunft und Ergebnis
Team 3	Team 1	Rechnung oder Nachweis mit Pflegehaushalt Abwesenheitsvorgang Gegenstelle und Durchführung
Team 1	Team 2	Anforderung einer Freigabe Benachrichtigung oder Berechtigungsprüfung
Team 3	Team 2	Anforderung einer Freigabe für Anfrage Suchreihenfolge oder Gesamtplan

Quelle	Ziel	Übergabe oder Nutzung
Team 1 oder 2	Team 3	Kommunikationsauftrag mit Gegenstelle Nachricht Antwortfrist und Nachfassregel
Team 3	Team 1 oder 2	Versandstatus Antwort Zeitüberschreitung Nachfassen oder dokumentierter Abbruch
Team 1	Alle Teams	Vorgangskennung Dokumentenzuordnung Zustand nächste Aktion und Abschlussinformation

7 2 Mindestinhalt jeder Schnittstellenvereinbarung

- fachlicher Zweck und eindeutiger Name
- verantwortliches Team und bekannte Nutzer
- Auslöser Vorbedingungen Eingaben und Ergebnis
- Datenfelder Pflichtangaben Wertebereiche und Beispiel
- mögliche Fehler Zeitüberschreitungen und Wiederholungen
- Version und Regel für kompatible Änderungen
- simulierter Dienst und zugehörige Testfälle
- Ansprechpartner für Änderungen während der aktuellen Arbeitsphase

7 3 Fehlerantworten

Eine Fehlerantwort muss für das aufrufende Team bearbeitbar sein. Reine technische Meldungen oder ein allgemeines nicht möglich genügen nicht.

Feld	Beispiel
fehlercode	DOKUMENT FEHLT
fachliche Beschreibung	Der erforderliche Liefernachweis wurde nicht übergeben
betroffenes Feld	dokumentId
wiederholbar	Ja nach Ergänzung des Dokuments
nächste mögliche Handlung	Nachweis anfordern oder Vorgang an Klärung übergeben
korrelationsId	KO 0310

7 4 Versionen und Änderungen

- Jede Schnittstelle besitzt eine sichtbare Version.
- Ergänzungen dürfen bestehende Nutzer nicht unbemerkt brechen.
- Nicht kompatible Änderungen werden vor der Umsetzung im Integrationskreis vereinbart.
- Das aufrufende Team erhält eine Übergangsfrist oder einen Adapter.
- Testdaten und Beispiele werden mit der Schnittstelle aktualisiert.

7 5 Arbeit mit simulierten Diensten

Kein Team wartet auf eine vollständig umgesetzte Gegenkomponente. Nach der fachlichen Vereinbarung stellt das verantwortliche Team einen einfachen simulierten Dienst oder reproduzierbare Testantworten

bereit. Die Simulation bleibt sichtbar gekennzeichnet und verwendet dieselben Ein und Ausgaben wie die spätere Komponente.

8 Gemeinsamer Beispieldurchlauf

8 1 Künstlicher Testhaushalt

Gegenstand	Künstliche Testdaten
Pflegehaushalt	PH 0001 Haushalt Bergmann
Pflegebedürftige Person	Erika Bergmann Pflegegrad 2
Hauptpflegeperson	Anna Bergmann
Weitere Unterstützung	Markus Bergmann und Betreuungsdienst Muster
Pflegekasse	Pflegekasse Muster
Lieferant	Versorgungsdienst Beispiel
Verbrauchsprodukt	Inkontinenzmaterial Testprodukt M
Freigabegrenze	Preisabweichungen über dem hinterlegten Testwert benötigen Freigabe

Alle Namen Organisationen Kennungen und Werte sind frei erfunden. Sie dürfen nicht mit realen Kontaktdaten oder echten Zugängen verbunden werden.

8 2 Durchgängiger Ablauf

Schritt	Beteiligte	Ablauf	Erwartetes Ergebnis
1	Team 2	Bestand reicht nicht bis zur nächsten regulären Lieferung	Vorgang Materialversorgung eröffnet
2	Team 2	Vorschlag überschreitet den Testgrenzwert	Kundenentscheidung angefordert und freigegeben
3	Team 2 und 3	Bestellung simuliert Bestätigung bleibt zunächst aus	Frist abgelaufen und Nachfassen ausgelöst
4	Team 3	Antwort und Lieferung werden simuliert bestätigt	Lieferung bestätigt
5	Team 2 und 1	Liefernachweis wird an Team 1 übergeben	Dokument eingegangen und zugeordnet
6	Team 3	Hauptpflegeperson kündigt Abwesenheit an	Abwesenheitsvorgang eröffnet
7	Team 3	Erste Gegenstelle gibt nur Teilzusage	Restbedarf sichtbar und zweite Option angefragt
8	Team 2 und 3	Gesamtplan benötigt Kundenfreigabe	Plan freigegeben und Ersatzversorgung bestätigt
9	Team 3 und 1	Nach Durchführung entsteht eine Rechnung	Rechnung mit Prozessbezug übergeben

Schritt	Beteiligte	Ablauf	Erwartetes Ergebnis
10	Team 1	Ein Nachweis fehlt und wird nachgefordert	Unterlagen ergänzt und Vorgang fortgesetzt
11	Team 1	Simuliertes Ergebnis geht ein	Ergebnis bestätigt und Vorgang erfolgreich abgeschlossen

8 3 Ausgewählte Abweichungen

Abweichung	Erwartete Reaktion
Preis oder Menge weicht von der Freigabegrenze ab	Keine automatische Fortsetzung erneute Kundenentscheidung
Gegenstelle antwortet nicht	Frist auswerten nachfassen und vereinbarte Alternative beginnen
Nur Teilzusage zur Ersatzversorgung	Restbedarf offen halten und weitere Option bearbeiten
Rechnung ohne erforderlichen Nachweis	Gezielt fehlendes Dokument anfordern
Doppelte Ereigniszustellung	Ereigniskennung erkennen und keine doppelte Aktion auslösen
Technische Gegenkomponente nicht verfügbar	Simulierten Dienst nutzen oder Vorgang kontrolliert warten lassen

8 4 Vorführung

Die gemeinsame Vorführung sollte als eine zusammenhängende Geschichte erfolgen. Die Teams wechseln nicht zwischen drei unabhängigen Anwendungen, sondern zeigen dieselbe Pflegeakte, gemeinsame Zustände und nachvollziehbare Übergaben. Sichtbar werden jeweils der aktuelle Zustand, die nächste Handlung, offene Fristen, erforderliche Freigaben und das fachliche Ergebnis.

9 Empfohlener Integrationsrhythmus

Der folgende Rhythmus ist eine Empfehlung. Die Teams dürfen ihn an ihre Arbeitsweise anpassen. Entscheidend ist, dass Integration, Entscheidungen und Risiken nicht bis zum Semesterende warten.

Zeitpunkt im Arbeitszyklus	Empfohlene Tätigkeit	Sichtbares Ergebnis
Beginn	Jedes Team wählt eigene Aufgaben und macht Abhängigkeiten sichtbar	Aktuelles Aufgabenbrett
Früh im Zyklus	Integrationskreis prüft Änderungen an Begriffen Schnittstellen und Testdaten	Dokumentierte Entscheidungen
Während der Umsetzung	Teams arbeiten gegen vereinbarte Simulationen und führen lokale Tests aus	Unabhängig ausführbare Beiträge
Vor dem gemeinsamen Lauf	Versionen Testdaten und Startanleitungen werden abgeglichen	Reproduzierbarer Integrationsstand
Gemeinsamer Lauf	Mindestens ein Ende zu Ende Fall wird ausgeführt	Protokoll mit Ergebnis und Fehlern

Zeitpunkt im Arbeitszyklus	Empfohlene Tätigkeit	Sichtbares Ergebnis
Abschluss	Fehler Risiken und nächste Verantwortungen werden festgehalten	Aktualisierte Aufgaben und Risikoliste

9 1 Kurze Abstimmungen

- Teamabstimmung nach eigener Wahl für Aufgaben Hindernisse und interne Entscheidungen
- kurze Sitzung des Integrationskreises nur zu teamübergreifenden Fragen
- regelmäßiger gemeinsamer Probelauf mit protokolliertem Ergebnis
- zusätzliche Abstimmung nur bei einer konkreten Änderung oder Blockade

9 2 Gemeinsame Arbeitsbegriffe

Begriff	Empfohlene Bedeutung
Für Integration bereit	Schnittstelle beschrieben Version sichtbar Simulation und Testdaten vorhanden Start lokal möglich
Integriert	Beitrag im gemeinsamen Szenario genutzt Zustände und Fehler nachvollziehbar Dokumentation aktualisiert
Blockiert	Konkretes Hindernis Auswirkung zuständige Person und nächster Prüftermin dokumentiert
Entschieden	Entscheidung Begründung Beteiligte und Folgen im gemeinsamen Protokoll festgehalten

Diese Begriffe unterstützen die Selbstkoordination. Sie sind keine zusätzlichen Abnahme oder Bewertungskriterien.

9 3 Empfohlene Orientierungsfolge

1. Projektunterlagen verstehen Rollen verteilen und Arbeitsumgebung einrichten.
2. Prozessgrenzen Beteiligte reguläre Abläufe Endzustände und Ausnahmen klären.
3. BPMN Hauptmodelle gemeinsame Daten Ereignisse und Schnittstellen vereinbaren.
4. Reguläre Abläufe mit künstlichen Daten und simulierten Diensten ausführbar machen.
5. Früh einen teamübergreifenden Beispieldurchlauf herstellen.
6. Ausgewählte Fehler Zeitüberschreitungen Ablehnungen und Abbrüche ergänzen.
7. Mit außenstehenden Testpersonen erproben und Beobachtungen festhalten.
8. Bedienung Dokumentation Tests und Lizenzhinweise stabilisieren.

10 Dokumentation Sicherheit und MIT Lizenz

10 1 Dokumentation für die Weitergabe

- Gesamtaufbau und Zusammenspiel der drei Prozesse
- BPMN Modelle einschließlich ausgewählter Ausnahmewege
- gemeinsame Geschäftsobjekte Zustände Ereignisse und Schnittstellen
- Anleitung zum lokalen Start und zur Ausführung des Beispieldurchlaufs
- Beschreibung der simulierten Dienste und ihrer späteren Austauschbarkeit
- künstliche Testdaten erwartete Ergebnisse und bekannte Einschränkungen

- Entscheidungsprotokoll für wesentliche Prozess und Architekturentscheidungen
- vollständige Hinweise zu Lizenzen und fremden Bestandteilen

Diese Unterlagen machen das Ergebnis nutzbar. Die Aufzählung ist keine zusätzliche Abnahme oder Bewertungsliste.

10 2 Entwicklungsgrenzen

- Keine realen Gesundheits Pflege oder Kontaktdaten verwenden
- Keine Passwörter Zugangsschlüssel oder Geheimnisse im Quelltextarchiv speichern
- Keine echten Bestellungen Einreichungen Zahlungen oder Nachrichten auslösen
- Test und spätere produktive Zugänge strikt trennen
- Keine medizinischen rechtlichen oder pflegefachlichen Entscheidungen automatisieren
- Unklare Fälle als Prüf Übergabe oder kontrollierten Abbruchweg modellieren

10 3 MIT Lizenz

Der Quelltext und die selbst erstellten Projektbestandteile werden unter der MIT Lizenz veröffentlicht. Sie dürfen danach frei verwendet verändert weitergegeben und auch kommerziell genutzt werden. Der Urheberrechts und Lizenzhinweis muss erhalten bleiben.

- Datei LICENSE mit vollständigem offiziellen Lizenztext im Wurzelverzeichnis
- sichtbarer Lizenzhinweis in README und Projektdokumentation
- nur selbst erstellte oder kompatibel lizenzierte Bestandteile verwenden
- Herkunft Lizenz und Version fremder Bibliotheken Bilder Daten und Vorlagen dokumentieren
- keine ungeklärten oder unvereinbaren Bestandteile aufnehmen

10 4 Lizenzprüfung bei Änderungen

Prüffrage	Dokumentation
Wer hat den Bestandteil erstellt	Eigenbeitrag oder eindeutige Quelle
Welche Lizenz gilt	Lizenzname und Fundstelle
Ist kommerzielle Nutzung erlaubt	Ja Nein oder noch ungeklärt
Muss ein Hinweis übernommen werden	Datei oder Text des Hinweises
Entsteht eine Einschränkung für das Gesamtprojekt	Bewertung und Entscheidung

11 Vorlagen für die laufende Arbeit

Die folgenden Vorlagen können direkt in das gemeinsame Quelltextarchiv übertragen werden. Sie sind absichtlich kurz. Die Teams sollen Entscheidungen und Hindernisse sichtbar machen, ohne einen zusätzlichen Verwaltungsprozess aufzubauen.

Vorlage	Verwendung
A Teamrollen	Verantwortungen und Vertretungen je Team festhalten
B Wochenstatus	Fortschritt Hindernisse und nächste gemeinsame Schritte sichtbar machen
C Entscheidung	Teamübergreifende Festlegung versioniert dokumentieren
D Schnittstellenvereinbarung	Fachlichen Vertrag zwischen zwei Komponenten beschreiben
E Risiko	Wesentliche Risiken mit Reaktion und Verantwortlichkeit führen
F Integrationsfall	Erwarteten Ende zu Ende Ablauf vor dem Lauf beschreiben
G Integrationslauf	Tatsächlichen Lauf Ergebnisse und Folgeaufgaben protokollieren
H Fehler	Teamübergreifenden Fehler reproduzierbar und lösbar dokumentieren
I Fremdbestandteile	Lizenzen und Nutzungsbedingungen nachvollziehbar führen
J Startvereinbarung	Gemeinsame Arbeitsweise zu Beginn festlegen

VORLAGE A

Teamrollen

Einmal zu Beginn ausfüllen und bei Änderungen aktualisieren

Team	Prozess	Integrationsperson

Verantwortungen

Person	Schwerpunkt	Vertretung	Erreichbarkeit im Team

Interne Arbeitsweise

Punkt	Vereinbarung
Interne Abstimmung	
Aufgabenbrett	
Entscheidungen im Team	
Vertretung im Integrationskreis	

VORLAGE B

Wochenstatus

Kurz halten und für alle Teams zugänglich ablegen

Team	Zeitraum	Erstellt von

Seit dem letzten Status erreicht

Punkt	Zuständig	Termin oder nächster Prüfschritt

Als Nächstes vorgesehen

Punkt	Zuständig	Termin oder nächster Prüfschritt

Abhängigkeiten zu anderen Teams

Punkt	Zuständig	Termin oder nächster Prüfschritt

Blockaden und Risiken

Punkt	Zuständig	Termin oder nächster Prüfschritt

Punkt	Zuständig	Termin oder nächster Prüfschritt

VORLAGE C

Entscheidungseintrag

Für jede gemeinsame Entscheidung eine eigene Kennung verwenden

Feld	Eintrag	Feld	Eintrag
Entscheidungskennung		Datum	
Eingebracht von		Betroffene Teams	
Status	Offen Entschieden Ersetzt	Ersetzt durch	

Frage und Auswirkung

Geprüfte Möglichkeiten

Entscheidung

Begründung

Folgen und erforderliche Änderungen

VORLAGE D

Schnittstellenvereinbarung

Gemeinsam von bereitstellendem und nutzendem Team ausfüllen

Feld	Eintrag
Name und Version	
Bereitstellendes Team	
Nutzende Teams	
Fachlicher Zweck	
Auslöser	
Vorbedingungen	
Erwartetes Ergebnis	
Simulierter Dienst	Ort und Startanleitung

Eingaben

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung	Beispiel

Ergebnis und Fehler

Fall	Antwort	Wiederholung	Nächste Handlung

Änderungsregel

Kompatible Änderung	Nicht kompatible Änderung	Übergang

VORLAGE E

Risikoliste

Nur wesentliche und aktiv zu beobachtende Risiken aufnehmen

Nr	Risiko	Auswirkung	Wahrsch.	Maßnahme	Zuständig	Prüftermin

Empfohlene Risikofelder

- abweichende Datenmodelle oder Zustände
- nicht rechtzeitig verfügbare Gegenkomponente
- unvereinbare Schnittstellenänderung
- fehlende Testdaten oder nicht reproduzierbarer Lauf
- unklare fachliche Regel oder unzulässige Entscheidung
- Lizenz oder Datenschutzproblem

VORLAGE F

Integrationsfall

Vor dem Lauf festlegen was geprüft und welches Ergebnis erwartet wird

Feld	Eintrag
Fallkennung	
Ziel	
Beteiligte Teams	
Ausgangsdaten	
Benötigte Versionen	
Vorbedingungen	

Ablauf

Nr	Team	Aktion oder Ereignis	Erwarteter Zustand	Erwartetes Ergebnis

Erwarteter Endzustand

Vorgang	Endzustand	Ergebnis oder Abschlussgrund

VORLAGE G

Protokoll des Integrationslaufs

Direkt während oder unmittelbar nach dem gemeinsamen Lauf ausfüllen

Feld	Eintrag	Feld	Eintrag
Fallkennung		Datum	
Verwendete Version		Teilnehmende	
Gesamtergebnis	Erfolgreich Teilweise Nicht erfolgreich	Nächster Lauf	

Beobachtungen

Nr	Schritt	Beobachtung	Ergebnis	Fehlerkennung

Folgeaufgaben

Aufgabe	Team oder Person	Termin oder Prüfschritt

VORLAGE H

Teamübergreifender Fehler

So dokumentieren dass ein anderes Team den Fehler reproduzieren kann

Feld	Eintrag
Fehlerkennung	
Kurzbeschreibung	
Entdeckt von und Datum	
Betroffene Teams und Versionen	
Voraussetzungen	
Schritte zur Reproduktion	
Erwartetes Verhalten	
Tatsächliches Verhalten	
Protokolle oder Ereigniskennungen	
Vorläufige Eingrenzung	
Zuständige Bearbeitung	
Lösung und erneuter Test	

VORLAGE I

Verzeichnis der Fremdbestandteile

Von Beginn an pflegen und vor der Veröffentlichung vollständig prüfen

Bestandteil	Version	Quelle	Lizenz	Kommerzielle Nutzung	Pflichthinweis	Geprüft von

Prüfhinweis

Unklare Herkunft oder Lizenz ist ein Hindernis für die Aufnahme in das gemeinsame Ergebnis. Im Zweifel wird der Bestandteil ersetzt oder bis zur Klärung entfernt.

VORLAGE J

Startvereinbarung

Gemeinsame Vereinbarung der zwölf Studierenden zu Beginn des Projekts

Punkt	Vereinbarung
Arbeitsablage für Quelltext BPMN Testdaten und simulierte Dienste	
Aufgabenbrett	
Entscheidungsprotokoll	
Besetzung des Integrationskreises	
Rhythmus für Abstimmung und gemeinsamen Probelauf	
Verfahren bei fehlender Einigung	
Benennung und Versionierung von Schnittstellen	
Verantwortung für LICENSE README und Lizenzverzeichnis	

Erste gemeinsame Entscheidungen

Entscheidung	Ergebnis	Kennung im Entscheidungsprotokoll
Kennungen für Pflegehaushalt Vorgang Dokument Prozessinstanz		
Gemeinsame Zustände und Ereignisse		
Technischer Austausch und Fehlerformat		
Gemeinsamer Testhaushalt		
Erster Termin für einen Ende zu Ende Lauf		

Bestätigung

Die Unterschriften bestätigen keine zusätzliche Prüfungsanforderung. Sie halten fest dass die Beteiligten die gemeinsame Arbeitsweise kennen und Änderungen gemeinsam dokumentieren.

Team 1	Team 2	Team 3
Name Datum	Name Datum	Name Datum